

Daisu 問題・解答編

@solove_math

2026 年 5 月 4 日

目次

第 1 章	学コン 問題	2
第 2 章	宿題 問題	4
第 3 章	学コン 解答	5
第 4 章	宿題 解答	15

第1章

学コン 問題

1.0.1 問題 001-020

Q.001 2018 年 9 月号 学コン 3 番

xy 平面上の放物線 $G: y = mx^2 + px + q^n$ を考える. G と x 軸は 2 つの交点をもつものとする. 各交点における G の接線 2 本と x 軸で囲まれる部分の面積を S とするとき,

- (1) S を m, n, p, q で表せ.
- (2) m を整数, n を自然数, p, q を素数とする. S が自然数となるとき,
 - (i) p を求めよ.
 - (ii) S を求めよ.

Q.002 2019 年 6 月号 学コン 5 番

n を正の整数, e を自然対数の底とする。

- (1) 関数 $f_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$ とするとき, $x > 0$ において, $0 < e^x - f_n(x) < \frac{x^{n+1}e^x}{(n+1)!}$ であることを示せ.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{2\pi en!}{3} = -\frac{1}{2}$ を示せ.

Q.003 2019 年 9 月号 学コン 5 番

$20^m \div (1 - 9^n)$ が整数となるような自然数の組 (m, n) を求めよ.

Q.004 2019 年 11 月号 学コン 6 番

xyz 空間の点 $P(\sin \theta, \sin^2 \theta, 0)$ と $Q(0, -\cos^2 \theta, \cos \theta)$ について考える. 実数 θ が $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ の範囲で動くとき, 線分 PQ の通過する領域を S とする. S を y 軸の周りに一回転させて得られる立体の体積を求めよ.

Q.005 2020 年 10 月号 学コン 5 番

四面体 $OABC$ は, $OA = 1, OB = OC = 2$ を満たし, 面 ABC が正三角形であるとする。

- (1) 正三角形 ABC の一辺の長さ x の取りうる値の範囲を求めよ.
- (2) 四面体 $OABC$ の体積の最大値を求めよ.

Q.006 2020 年 11 月号 学コン 5 番

- (1) $x^2 + y^2 = 3z^2$ の整数解は $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ に限ることを証明せよ.
- (2) xy 平面において, x 座標と y 座標がともに有理数であるような点のことを「有理点」と呼ぶこととする. θ を $0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$ を満たす定数とし, 次の条件を満たす xy 平面上的三角形 ABC を考える:

(条件) A は有理点であり, AB の長さは有理数である. さらに, $\angle ACB = \theta$ である.

三角形 ABC の外心を X とする。次の問に答えよ。

- (i) $\theta = \frac{\pi}{3}$ のとき, X が有理点でないことを証明せよ。
 (ii) $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2020}}$ のとき, X が有理点となることはあるか。あるならば点 A, B, C の座標を挙げよ。

Q.007 2021 年 6 月号 学コン 6 番

$\frac{n!}{m^{n-1}}$ が整数であるような 2 以上の整数 m, n の組を求めよ。

Q.008 2022 年 11 月号 学コン

原点を O とする座標平面上の点 A_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) を以下の操作で定める。

$$A_0 = (1, 0), \quad A_1 = \left(\cos \frac{2\pi}{N}, \sin \frac{2\pi}{N}\right) \quad (N \text{ は正の整数})$$

$$n \geq 2 \text{ に対し, } A_n \text{ は直線 } OA_{n-2} \text{ に関して点 } A_{n-1} \text{ と対称な点.}$$

- (1) A_n の x 座標 x_n を n を用いて表せ。
 (2) 数列 x_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) が収束するような正の整数 N の条件を求めよ。

Q.009 2023 年 1 月号 学コン 6 番

表と裏が等確率で出るコインを n 回投げて, 点 $P_n(x_n, y_n, z_n)$ を次のように定める。

$$(x_0, y_0, z_0) = (1, -3, 1)$$

$$k \text{ 回目で表が出たとき } (x_k, y_k, z_k) = (-x_{k-1}, -y_{k-1} - z_{k-1}, x_{k-1} + y_{k-1} + z_{k-1})$$

$$k \text{ 回目で裏が出たとき } (x_k, y_k, z_k) = (z_{k-1}, y_{k-1}, x_{k-1})$$

- (1) P_n が $(1, -1, 0)$ である確率を a_n , $(-1, 1, 0)$ である確率を b_n として $a_n + b_n$ を n で表せ。
 (2) P_n が $(0, 0, 0)$ である確率を n で表せ。

Q.010 2023 年 5 月号 学コン 6 番

a, b が実数全体を動くとき, xy 平面上の点 $P(a + b + ab, (a + b)ab)$ が動く範囲を求めよ。

Q.011 2023 年 11 月号 学コン 6 番

実部と虚部がともに整数であるような複素数全体の集合を A で表す。また, $a = 1 + i$ とおく (ただし $i = \sqrt{-1}$)。以下の問に答えよ。

- (1) A の元 z_1, z_2 に対し, $\frac{z_1 z_2}{a} \in A$ であるとする。このとき, $\frac{z_1}{a}$ と $\frac{z_2}{a}$ のいずれか一方は A に属することを証明せよ。
 (2) $x^3 + ay^3 + a^2 z^3 + axyz = 0$ を満たす A の要素の組 (x, y, z) を考える。
 (i) $(x, y, z) = (\alpha, \beta, \gamma)$ のとき, $(x, y, z) = \left(\frac{\alpha}{a}, \frac{\beta}{a}, \frac{\gamma}{a}\right)$ も同式を満たす A の要素であることを示せ。
 (ii) 組 (x, y, z) をすべて求めよ。

Q.012 2024 年 4 月号 学コン 4 番

xyz 空間において連立方程式

$$y^2 = x^2(x + 1), \quad y = zx$$

で表される集合を C とする。原点を中心とする半径 $r > 0$ の球面を S とするとき, C と S の共有点はいくつあるか。 r で場合分けして答えよ。

第 2 章

宿題 問題

2.0.1 問題 001-020

Q.001 2020 年 12 月号 宿題

$f(x) = \frac{1}{1+x-x^3}$ とおく. 素数 p , 正の整数 k , および p で割れない整数 m の組 (p, k, m) であって, $f\left(\frac{m}{p^k}\right)$ が整数となるものをすべて求めよ.

Q.002 2023 年 3 月号 宿題

$f(x)$ は 1 次以上の実数係数の多項式で, すべての正の整数 n に対して $f(n)$ は正の整数であるとする. このとき, $f(n)$ を 10 進法で表したときの桁として 0 が現れるような正の整数 n が存在することを証明せよ.

Q.003 2023 年 7 月号 宿題

$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ を満たす実数 θ が次の条件をみたすならば, $\theta = 0$ であることを示せ.

$$\tan \frac{\theta}{2^n} \text{ が有理数となるような非負整数 } n \text{ が無数に存在する.}$$

Q.004 2023 年 11 月号 宿題

xyz 空間において $y^3 + z(x^2 + z^2) = 0$ で表される曲面を S とする. 1 辺の長さが 1 の正六角形で, 2 頂点が x 軸上に, 4 頂点が S 上にあるものがただ一つ存在することを証明せよ.

Q.005 2024 年 2 月号 宿題

$\sqrt[a^b]{a! + b! + c!}$ が正の整数であるような正の整数の組 (a, b, c) をすべて求めよ.

第3章

学コン 解答

3.0.1 問題 001-020

$m = 0$ では G は直線であるので、以下では $m \neq 0$ とする。

(1)

G は x 軸と2つの交点を持つことから、2次方程式 $mx^2 + px + q^n = 0$ の判別式を考えて $p^2 - 4mq^n > 0$ であることが必要。この2つの実数解を α, β ($\alpha > \beta$) とおく。解と係数の関係から、

$$m(\alpha + \beta) = -p, \quad m\alpha\beta = q^n$$

が導かれる。

G において、 $y' = 2mx + p$ より、 $x = t$ における接線の方程式は、

$$y = (2mt + p)x - mt^2 + q^n$$

である。 $t = \alpha, \beta$ での式を連立することで、

$$(2m\alpha + p)x - m\alpha^2 + q^n = (2m\beta + p)x - m\beta^2 + q^n \iff x = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

より、2接線の交点の x 座標は $\frac{\alpha + \beta}{2}$ とわかる。交点の y 座標については、

$$(2m\alpha + p)\frac{\alpha + \beta}{2} - m\alpha^2 + q^n = -\frac{m}{2}(\alpha - \beta)^2$$

と求まる。 S は、底辺の長さが $\alpha - \beta$ 、高さが $\frac{|m|}{2}(\alpha - \beta)^2$ の三角形の面積であるから、

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \cdot \frac{|m|}{2}(\alpha - \beta)^2 = \frac{|m|}{4}(\alpha - \beta)^3 \\ &= \frac{|m|}{4} \left(\frac{\sqrt{p^2 - 4mq^n}}{|m|} \right)^3 = \frac{(p^2 - 4mq^n)^{\frac{3}{2}}}{4m^2} \end{aligned}$$

と求められた。

(2)

S が自然数となるので、 $S^2 = \frac{(p^2 - 4mq^n)^3}{16m^4}$ も自然数である。この分母は偶数であるから、分子も偶数で無ければならず、 p は偶数である。かつ p は素数であるから、 $p = 2$ 。

$p^2 - 4mq^n = 4(1 - mq^n) > 0$ であることが必要であったから、 $mq^n \leq 0$ より $m < 0$ である。 $-m = M$ とおけば M は自然数であり、

$$S^2 = \frac{(4 + 4Mq^n)^3}{16M^4} = \frac{4(1 + Mq^n)^3}{M^4}$$

も自然数である。ここで M が偶数であるとする、 $1 + Mq^n$ は奇数のため、分子 $4(1 + Mq^n)^3$ は8の倍数でない。一方で分母 M^4 は16の倍数であり、 S^2 が自然数でなくなるため不適。よって M は奇数である。さらに、

$$4(1 + Mq^n) \text{ が } M \text{ の倍数} \iff 4 \text{ が } M \text{ の倍数}$$

である。つまり M は4の正の約数のうち奇数のものであるから、 $M = 1$ 。

$M = 1$ を代入して $S^2 = 4(1 + q^n)^3 = (2 + 2q^n)^2(1 + q^n)$ となる。 S^2 と $(2 + 2a^n)^2$ がともに平方数なので、 $1 + q^n$ も平方数である。よって2以上の自然数 k を用いて

$$1 + q^n = k^2 \iff q^n = (k - 1)(k + 1)$$

とかける。 q は素数であるから、 q^n の約数は $1, q, q^2, \dots, q^n - 1, q^n$ である。

$k \geq 3$ のとき、 $k \pm 1$ は1より大きい q^n の約数であるから、 $k \pm 1$ の両方が q の倍数である。したがって $(k + 1) - (k - 1) = 2$ も q の倍数なので、 $q = 2$ である。 $2^n = (k - 1)(k + 1)$ において、 k は3以上の奇数であり、 $k - 1$ と $k + 1$ は隣り合う偶数ゆえ、どちらか一方は4の倍数ではない。かつ1より大きい 2^n の約数であるから、 $k - 1 = 2, k + 1 = 4$ のみが適するから、このとき $k = 3, n = 3$ である。

$k = 2$ のとき、 $q^n = 3$ より、 $q = 3, n = 1$ である。

以上より、 $(p, q, m, n) = (2, 2, -1, 3), (2, 3, -1, 1)$ が題意を満たす組で、このとき S は

$$S = \frac{(p^2 - 4mq^n)^{\frac{3}{2}}}{4m^2} = 54, 16$$

(1)

$g_n(x) = 1 - e^{-x} f_n(x)$ とする。

$$g'_n(x) = -e^{-x} (f'_n(x) - f_n(x)) = \frac{e^{-x} x^n}{n!} > 0$$

より $g_n(x)$ は増加するから、 $g_n(x) > g_n(0) = 0$ となる。 $e^x > 0$ をかけることで $e^x - f_n(x) > 0$ を得る。

$h_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} - g_n(x)$ とする。

$$h'_n(x) = \frac{x^n}{n!} - \frac{e^{-x} x^n}{n!} = \frac{x^n}{n!} (1 - e^{-x}) > 0$$

より $h_n(x)$ は増加するから、 $h_n(x) > h_n(0) = 0$ となる。 e^x をかけることで

$$0 < e^x h_n(x) \iff e^x - f_n(x) < \frac{x^{n+1} e^x}{(n+1)!}$$

を得る。以上より題意は示された。

(2)

(1) のから $x = 1$ とし $n!$ をかけると、

$$0 < en! - \left(n! + \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} + \cdots + \frac{n!}{(n-1)!} + 1 \right) < \frac{e}{n+1}$$

となる。ここで、

$$m_n = n! + \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} + \cdots + \frac{n!}{(n-1)!} + 1$$

とおく。 m_n は整数である。さらに $n \geq 3$ のとき ($n \rightarrow \infty$ を考えるので 3 以上としてよい)、

$$\begin{aligned} m_n &= 1 + {}_n P_1 + {}_n P_2 + \sum_{k=3}^n {}_n P_k \\ &= (n^2 + 1) + \sum_{k=3}^n k! {}_n C_k \\ \iff \frac{m_n}{3} &= \frac{n^2 + 1}{3} + \sum_{k=3}^n \frac{k!}{3} {}_n C_k \end{aligned}$$

であり、 $\sum_{k=3}^n \frac{k!}{3} {}_n C_k$ は整数である。これを S_n とおく。したがって以下を得る。

$$\frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi < \frac{2\pi en!}{3} - 2S_n \pi < \frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}$$

次に $\cos\left(\frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi\right)$ の値について考える。 $n \equiv 1, 2 \pmod{3}$ のとき、 $n^2 + 1 \equiv 2$ であるため、 $n^2 + 1 = 3N + 2$ となる整数 N が存在し、

$$\cos\left(\frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi\right) = \cos\left(2N\pi + \frac{4}{3}\pi\right) = \cos\frac{4}{3}\pi = -\frac{1}{2}$$

である。また $n \equiv 0 \pmod{3}$ のとき、 $n^2 + 1 = 3N + 1$ となる整数 N が存在し、

$$\cos\left(\frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi\right) = \cos\left(2N\pi + \frac{2}{3}\pi\right) = \cos\frac{2}{3}\pi = -\frac{1}{2}$$

である。つまり任意の整数 n に対して $\cos\left(\frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi\right) = -\frac{1}{2}$ である ($\cdots$ *)。

さてこれらのことは、

$$\frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi \equiv \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi \pmod{2\pi}$$

を意味しているから、 n を $0 < \frac{2e\pi}{3(n+1)} < \frac{\pi}{3}$ を満たすように大きくとれば、 $\frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi < x < \frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}$ の範囲で $\cos x$ は単調に増加または減少する。したがって、

$$\cos\left(\frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi\right), \cos\left(\frac{n^2 + 1}{3} \cdot 2\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right)$$

のうち、小さいほうを L_n 、大きいほうを H_n とおけば、

$$L_n \leq \cos\left(\frac{2\pi en!}{3} - 2S_n \pi\right) = \cos\frac{2\pi en!}{3} \leq H_n \quad \cdots (\#)$$

である。ただし中央の等号において S_n が整数であることを用いた。

L_n, H_n が $-\frac{1}{2}$ に近づくことを論じる。

$n \equiv 1, 2 \pmod{3}$ のとき、

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{n^2+1}{3} \cdot 2\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right) &= \cos\left(\frac{4}{3}\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right) \\ &= \cos\left(\frac{2}{3}\pi - \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right)\end{aligned}$$

$n \equiv 0 \pmod{3}$ のとき、

$$\cos\left(\frac{n^2+1}{3} \cdot 2\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right) = \cos\left(\frac{2}{3}\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right)$$

であり、 $0 < \frac{2e\pi}{3(n+1)} = \frac{\pi}{3}$ を満たすようにとっているので、

$$\frac{2}{3}\pi - \frac{2e\pi}{3(n+1)} \leq x \leq \frac{2}{3}\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}$$

の範囲で $\cos x$ は単調減少する。したがって

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{2}{3}\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right) &\leq \cos\left(\frac{n^2+1}{3} \cdot 2\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right) \\ &\leq \cos\left(\frac{2}{3}\pi - \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right)\end{aligned}$$

となり、この式から挟み撃ちの原理により

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{n^2+1}{3} \cdot 2\pi + \frac{2e\pi}{3(n+1)}\right) = \cos \frac{2}{3}\pi = -\frac{1}{2}$$

である。よって (*) とあわせれば $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} H_n = -\frac{1}{2}$ となるから、式 (#) においてはさみうちの原理により

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{2\pi en!}{3} = -\frac{1}{2}$$

ここに解答を記述。
ここに解答を記述。

(1)

簡単のため $x = 2d$ とおく。まず、面 OAB の三辺は $1, 2, 2d$ であり、この三辺について三角不等式が成り立つので

$$\begin{cases} 1 < 2 + 2d \\ 2 < 1 + 2d \\ 2d < 1 + 2 \end{cases} \iff \frac{1}{2} < d < \frac{3}{2} \iff 1 < x < 3 \quad \dots \textcircled{1}$$

が必要。また、この範囲であれば面 OAC, OBC に関しても三角不等式が成り立つ。

次に、BC の中点を M とすると、 $BM = d, OM = \sqrt{4-d^2}, AM = \sqrt{3}d$ である。点 A, 点 O はともに、M を通る BC に垂直な平面 p 上にある。一辺が $x = 2d$ のときにこの四面体が成り立つとするなら、 p 上で三角形 OAB が成り立つので、三角不等式により

$$\frac{1}{2} < d < \frac{3}{2} \text{ かつ } \begin{cases} \sqrt{3}d < 1 + \sqrt{4-d^2} \\ 1 < \sqrt{3}d + \sqrt{4-d^2} \\ \sqrt{4-d^2} < \sqrt{3}d + 1 \end{cases}$$

を満たすことが必要。逆にこれを満たせば、先に 1 辺 $2d$ の正三角形 ABC を与えて、 p 上の点 O であって、 $OM = \sqrt{4-d^2}$ かつ $AM = \sqrt{3}d$ 、したがって $OA = 1, OB = OC = 2$ を満たすようなものを取りことができる。

そこでこの不等式を解く。1 式目と 2 式目は $(1 - \sqrt{3}d)^2 < 4 - d^2$ を考えることに同値。これを整理すると

$$\begin{aligned}4d^2 - 2\sqrt{3}d - 3 &= x^2 - \sqrt{3}x - 3 < 0 \\ \iff \frac{\sqrt{3} - \sqrt{15}}{2} < x < \frac{\sqrt{3} + \sqrt{15}}{2} \quad \dots \textcircled{2}\end{aligned}$$

となる。3 式目は、 $\frac{1}{2} < d < \frac{3}{2}$ のもとで両辺が正であるから、二乗しても同値であり

$$\begin{aligned}4 - d^2 < (\sqrt{3}d + 1)^2 &\iff x^2 + \sqrt{3}x - x > 0 \\ \iff x < \frac{-\sqrt{3} - \sqrt{15}}{2} \text{ or } \frac{-\sqrt{3} + \sqrt{15}}{2} < x \quad \dots \textcircled{3}\end{aligned}$$

である。以上①,②,③を満たせば良いので、求める範囲は

$$\frac{\sqrt{15} - \sqrt{3}}{2} < x < \frac{\sqrt{15} + \sqrt{3}}{2}$$

(2)

$\angle OAM = \theta$ とおく。余弦定理により、

$$\cos \theta = \frac{1^2 + (\sqrt{3}d)^2 - (\sqrt{4-d^2})^2}{2\sqrt{3}d} = \frac{4d^2 - 3}{2\sqrt{3}d}$$

なので,

$$\sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{4d^2 - 3}{2\sqrt{3}d} \right)^2 = \frac{1}{12d^2} \cdot (-16d^4 + 36d^2 - 9)$$

であり, $0 < \theta < \pi$ なので $\sin \theta > 0$ であるから,

$$\sin \theta = \frac{1}{2\sqrt{3}d} \sqrt{-16d^4 + 36d^2 - 9}$$

となる。OA = 1 であるから, $\triangle OAM$ の AM を底辺としたときの高さが $\sin \theta$ である。p は O を通り, 平面 ABC に垂直であるから, この高さは四面体の ABC を底面とみたときの高さでもある。面 ABC の面積は $\sqrt{3}d^2$ であるから, $AB = x$ のときの四面体の体積を $V(x)$ とおくと

$$\begin{aligned} V(x) &= (\sqrt{3}d^2) \times \frac{1}{2\sqrt{3}d} \sqrt{-16d^4 + 36d^2 - 9} \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{6} \sqrt{d^2(-16d^4 + 36d^2 - 9)} = \frac{1}{12} \sqrt{x^2(-x^4 + 9x^2 - 9)} \end{aligned}$$

$x^2 = X$ とおいて, $V(x) = \frac{1}{12} \sqrt{-X^3 + 9X^2 - 9X}$ となる。

$W(X) = -X^3 + 9X^2 - 9X$ とおくと,

$$W'(X) = -3(X^2 - 6X + 3) = -3(X - (3 - \sqrt{6}))(X - (3 + \sqrt{6}))$$

となる。問 (1) により, X の取る範囲は $\frac{9 - 3\sqrt{5}}{2} < X < \frac{9 + 3\sqrt{5}}{2}$ であって, 数の大小に注意すると, 次の増減表を得る:

X	$\frac{9 - 3\sqrt{5}}{2}$	$\dots$	$3 + \sqrt{6}$	$\dots$	$\frac{9 + 3\sqrt{5}}{2}$
$W'(x)$		+	0	-	
$W(x)$		$\nearrow$	極大	$\searrow$	

よって $V(x) = \frac{1}{12} \sqrt{W(X)}$ も $X = 3 + \sqrt{6}$ で最大となるので,

$$\begin{aligned} &V(x) \text{ の最大値} \\ &= \frac{1}{12} \sqrt{W(3 + \sqrt{6})} \\ &= \frac{1}{12} \sqrt{-(3 + \sqrt{6}) \{ -(3 + \sqrt{6})^2 + 9(3 + \sqrt{6}) - 9 \}} \\ &= \frac{1}{12} \sqrt{-(3 + \sqrt{6}) \{ 3 + 3\sqrt{6} \}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{12} \sqrt{9 + 4\sqrt{6}} \end{aligned}$$

(1)

$(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ なる解が存在したとする。 $x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{3}$ であるが, 一般に自然数 n に対して $n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}$ であるため, x, y はともに 3 の倍数でなければならない。このとき, $3z^2$ は 9 の倍数となるから, z は 3 の倍数である。すると, この方程式の解に関して

$$(x, y, z) \text{ が整数解ならば } \left(\frac{x}{3}, \frac{y}{3}, \frac{z}{3} \right) \text{ が整数解}$$

が言えるから, この議論を繰り返して $N = 0, 1, 2, \dots$ に対して $(\frac{x}{3^N}, \frac{y}{3^N}, \frac{z}{3^N})$ が整数解となる。しかし, x, y, z のどれかが 0 ではないから, その 0 でないものに関して, 十分大きい N に対してそれを 3^N で割ったものが整数でなくなるから矛盾する。よってこのような解は存在せず, $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ は自明な解であるから示された。

(2a)

背理法によって証明する。X が有理点であるような三角形 ABC が存在したとする。ここで, そのようなものが存在するならば, A の座標は (0, 0) であるとしてよい。なぜなら, A と原点はともに有理点であり, A を原点に動かす平行移動によってすべての有理点は有理点へと移動し, X の移動先も有理点であるからである。さらに, AB は有理数であるから, 有理数倍の原点を中心とした拡大縮小によって有理点が有理点に移ることを利用し, $\frac{1}{AB}$ 倍によって AB = 1 であるとしてもよい。

X の座標を (p, q) とする (p, q は有理数)。三角形 ABC の外接円の半径を R とすれば, その外接円の方程式は

$$(x - p)^2 + (y - q)^2 = R^2$$

で与えられ これは原点 (= A) を通るので $p^2 + q^2 = R^2$ が従う。正弦定理によって

$$R = \frac{1}{2 \sin \theta} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

であるから, $p^2 + q^2 = \frac{1}{3}$ である。 p, q は有理数であったから, $t = p, q$ に関して 自然数 x_t , 整数 y_t を取って

$$t = \frac{y_t}{x_t}$$

と表示することができる。すると,

$$p^2 + q^2 = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} &\iff \left(\frac{y_p}{x_p}\right)^2 + \left(\frac{y_q}{x_q}\right)^2 = \frac{1}{3} \\ &\iff (3y_px_q)^2 + (3y_qx_p)^2 = 3(x_px_q)^2 \end{aligned}$$

となり、 $x_px_q \neq 0$ であるから (1) に反する。よって矛盾であり、 X は有理点でない。

(2b)

存在する。 まず、不定方程式 $x^2 + y^2 = 2020z^2$ は非自明な有理数解 $(x, y, z) = (12, 19, \frac{1}{2})$ を持つ^{*1}ことに注意する。 $x_0 = 12, y_0 = 19$ とおく。 A を原点とする。 $AB = 1$ となるように作ろう。このとき、正弦定理より外接円半径は $\sqrt{505}$ である。有理点 $X(p, q)$ が取れたとするなら、外接円の方程式は

$$(x - p)^2 + (y - q)^2 = 505$$

を満たし、それが原点を通るから $p^2 + q^2 = 505$ を満たすべきである。そこで、 p, q として $p = x_0, q = y_0$ を取ろう。この $A(0, 0)$ と $X(x_0, y_0)$ から条件を満たすように B, C を取ろう。 B の座標を (a, b) とする。 AB の垂直二等分線上に外心 X があるように点 B を取るべきであるが、その垂直二等分線の方程式は

$$ax + by = \frac{1}{2}$$

である。よって、 a, b は $a^2 + b^2 = 1$ かつ $12a + 19b = \frac{1}{2}$ を満たすように取ればよく、これを解いて

$$a = \frac{6}{505} \pm \frac{19\sqrt{2019}}{1010}, \quad b = \frac{19}{1010} \mp \frac{6\sqrt{2019}}{505} \quad (\text{複合同順})$$

を得るので、そのうちのひとつとして

$$B = \left(\frac{6}{505} - \frac{19\sqrt{2019}}{1010}, \frac{19}{1010} + \frac{6\sqrt{2019}}{505} \right)$$

を選ぶ。 $XA = XB$ を満たすように取ったから、 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 505$ 上に A, B が存在する。 C は、この円の弧 AB のうち、長いほうから任意にとればよい。なぜなら、その弧に対する円周角 ($\angle ACB$) は鋭角であり、正弦定理より $\sin \angle ACB = \frac{1}{2\sqrt{505}} = \frac{1}{\sqrt{2020}}$ であるから、 $\angle ACB = \theta$ が満たされる。たとえば、 C として $(0, 2y_0) = (0, 38)$ を取る。この点は、 X を通る直線 $y = y_0$ より上にある。一方で、 A, B は下にあるので、この C は弧 AB のうち長いほうに属することも明らかである。以上より、 A, B, C の一例として

$$A(0, 0), B\left(\frac{6}{505} - \frac{19\sqrt{2019}}{1010}, \frac{19}{1010} + \frac{6\sqrt{2019}}{505}\right), C(0, 38)$$

を与えることが出来る。

(余談)

一般化すると次が成り立つ。

補題 252.1

$0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$ を満たす定数 θ に対して、次は同値である。

- (1) (条件) を満たす三角形 ABC が存在する。
- (2) $\sin \theta$ は有理数である。または、 $4k + 3$ 型素数の約数と平方因子を持たない自然数 n と、(正の) 有理数 r を用いて $\sin \theta = r\sqrt{n}$ と表すことが出来る。

この証明のためには、(2) の条件にあるような n に関して $x^2 + y^2 = nz^2$ が非自明な整数解を持ち、逆に平方因子を含まず $4k + 3$ 型素数の約数を持つて非自明な整数解を持たないことを示す必要があり、それは「二平方和定理」より従う。このことを事実として認めれば、(2) (a) と同じ方法によって、(1) $\Rightarrow$ (2) が従う。(2) $\Rightarrow$ (1) は (2) (b) と同じような構成で分かる。また、 θ を鈍角にしてもよい (C を取るときに短い方の弧 AB から取ればよい)。分母と分子の 2 で割り切れる回数について考える。 $m = 2^e \cdot a$ と表す ($e \geq 0, a \geq 1, a$ は奇数)。このとき m^{n-1} は 2 で $e(n-1)$ 回割り切れる。一方で $n!$ は

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^k} \right\rfloor$$

回割り切れる。この値を $V(n)$ と呼ぼう。 $\frac{n!}{m^{n-1}}$ が整数であるためには、 $V(n) \geq e(n-1)$ 以上でなければならないが、

$$V(n) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{2^k} = n$$

なので、 $e(n-1) < n$ の必要がある。これは $e < \frac{n}{n-1} = 1 + \frac{1}{n-1} \leq 2$ を導くので、 $e = 1$ を得る。もし $\frac{n!}{m^{n-1}}$ が整数であるなら、 $\frac{n!}{a^{n-1}}$ も整数である。もし $a > 1$ であるなら、 a はある素数 $p \geq 3$ で割り切れ、 $\frac{n!}{p^{n-1}}$ は整数である。よって $n!$ は p で $n-1$ 回は割り切れなければならないが、実際に割り切れる回数は

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{3^k} = \frac{n}{2} \leq n-1$$

^{*1} $(21, 8, \frac{1}{2})$ でも OK。

と評価されるため、矛盾である。したがって $a = 1$ であり、 $m = 2$ である。

次に $V \geq n - 1$ となるような n の条件について調べる。 $n = 2^f \cdot b$ と表す ($f \geq 0, b \geq 1, b$ は奇数)。

$$\begin{aligned} V(n) &= \sum_{k=1}^f \left\lfloor \frac{2^f b}{2^k} \right\rfloor + \sum_{k>t} \left\lfloor \frac{b}{2^{k-t}} \right\rfloor \\ &= \sum_{k=1}^f 2^{f-k} \cdot b + V(a) \\ &= b(2^f - 1) + V(b) \\ &= n - b + V(b) \end{aligned}$$

よって、 $V(n) \geq n - 1$ であることと $V(b) \geq b - 1$ であることは同値である。 b は奇数であるので、 $b!$ と $(b-1)!$ の 2 で割り切れる回数は同じである。よって同様の評価で

$$V(b) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{b-1}{2^k} \right\rfloor \leq \sum_{k=1}^{\infty} \left\lceil \frac{b-1}{2^k} \right\rceil = b - 1$$

が得られる。よって $V(b) \geq b - 1$ と $V(b) = b - 1$ は同値であり、このとき上の不等式評価で等号が成立していることを考えれば、すべての $k \geq 1$ で

$$\left\lfloor \frac{b-1}{2^k} \right\rfloor = \frac{b-1}{2^k}$$

が成り立つ。これが成り立つのは $b-1 = 0$ のときに限る。よって $b = 1$ より $n = 2^f$ を得る。 $n \geq 2$ なので $f \geq 1$ である。逆に $n = 2^f$ ($f \geq 1$), $m = 2$ であるとき

$$V(n) = \sum_{k=1}^f [2^{f-k}] = \sum_{k=1}^f 2^{f-k} = 2^n - 1 = n - 1$$

なので $\frac{(2^f)!}{2^{n-1}}$ は整数であることがわかる。以上より、求める (m, n) は

$$(m, n) = (2, 2^f) \quad (f \geq 1)$$

(1)

座標平面を複素平面に対応させて A_n に対応する点を z_n とおく。 $z_0 = 1, z_1 = \cos \frac{2\pi}{N} + i \sin \frac{2\pi}{N}$ である。 $n \geq 2$ において、 $z_n z_{n-2}^{-1}$ は $z_{n-1} z_{n-2}^{-1}$ の共役複素数である。 z_0, z_1 はいずれも単位円 $|z| = 1$ 上にあり、 z_{n-2}, z_{n-1} から z_n を得る操作において $|z_{n-1}| = |z_n|$ であることに注意すると、 $|z_n| = 1$ が従う。そこで $z_n = \cos \frac{2\pi}{N} a_n + i \sin \frac{2\pi}{N} a_n$ と表せるような実数 a_n を取る。 $z_n = \overline{z_{n-1} z_{n-2}^{-1}} z_{n-2} = z_{n-2}^2 z_{n-1}^{-1}$ だから ($|z| = 1 \implies \bar{z} = z^{-1}$ に注意)、ド・モアブルの定理より

$$\frac{2\pi}{N} a_n \equiv \frac{2\pi}{N} (2a_{n-2} - a_{n-1}) \pmod{2\pi}$$

が従う。すなわち

$$\frac{2\pi}{N} a_n = \frac{2\pi}{N} (-a_{n-1} + 2a_{n-2}) + 2\pi k \quad (k \text{ は整数})$$

が成り立つので、 $a_n \equiv -a_{n-1} + 2a_{n-2} + Nk$ が成り立つ。よって $a_n \equiv -a_{n-1} + 2a_{n-2} \pmod{N}$ である。漸化式 $b_n = -b_{n-1} + 2b_{n-2}$, $b_0 = 0, b_1 = 1$ を解くと $b_n = \frac{1 - (-2)^n}{3}$ であるから、 $a_n = \frac{1}{3}(1 - (-2)^n)$ と置いてよい。したがって、

$$x_n = \cos \left(\frac{2\pi}{N} \cdot \frac{1 - (-2)^n}{3} \right)$$

(2)

x_n の取り得る値は高々、有限集合 $\{\cos \frac{2\pi}{N} k \mid k = 0, 1, \dots, N-1\}$ の中にしかないことに注意する。よって、この数列が収束するなら、ある整数 $0 \leq k < N$ が存在して、 $n \geq R$ ($R > 0$ は十分大きい整数) では常に $x_n = \cos \frac{2\pi}{N} k = \cos \frac{2\pi}{N} (N-k)$ である。よって、そのような n からは z_n の偏角は $\frac{2\pi}{N} k$ または $\frac{2\pi}{N} (N-k)$ である。つまり、 $\alpha = \cos \frac{2\pi}{N} k + i \sin \frac{2\pi}{N} k, \beta = \alpha^{-1} = \bar{\alpha}$ とするとき $z_n \in \{\alpha, \beta\}$ である ($n \geq R$)。ところが、実際には次が成り立つ。

Claim 1. x_n が収束するとき、十分大きい n から z_n は一定である。

Proof. $\alpha = \beta$ の場合は示すことは何もない。 $\alpha \neq \beta$ の場合を考える。この場合 $\sin \frac{2k\pi}{N} \neq 0$ である。よって ($0 \leq k < N$ より) $k \neq \frac{N}{2}$ である。いったん $z_n = z_{n+1}$ になると、漸化式から帰納的に $z_{n+2} = z_{n+1}$ にもなるので z_n は一定になる。よって、一定にならない場合、十分大きい n から常に $z_n \neq z_{n+1}, z_{n+1} \neq z_{n+2}, z_n = z_{n+2}$ などが成り立つことになる。そのような n からは $z_n^{-1} = z_{n+1}$ なので、 $z_{n+2} = z_n^2 z_{n+1}^{-1} = z_n^3$ となる。 $z_n = z_{n+2}$ であったから、 $z_n = z_n^3$ となる。よって $1 = z_n^2$ だから $\arg(z_n^2) \equiv \pm \frac{4k}{N} \pi \equiv 0 \pmod{2\pi}$ である。したがって $\frac{2k}{N}$ は整数である。 $0 \leq \frac{2k}{N} < 2$ だから $\frac{2k}{N} = 1$ 。これは $k \neq \frac{N}{2}$ に反する。よって示せた。□

また, z_n が一定であるなら明らかに x_n は収束している. 以上より,

$\{x_n\}_n$ が収束する

$\iff$ 十分大きい n からは常に $z_{n+1} = z_n$

$\iff$ 十分大きい n からは常に $\frac{1 - (-2)^n}{3} \equiv \frac{1 - (-2)^{n+1}}{3} \pmod{N}$

となる. 合同式の条件については

$$\frac{1 - (-2)^n}{3} \equiv \frac{1 - (-2)^{n+1}}{3} \pmod{N}$$

$$\iff 0 \equiv (-2)^n \pmod{N} \iff 2^n \equiv 0 \pmod{N}$$

であるので,

$\{x_n\}$ が収束する

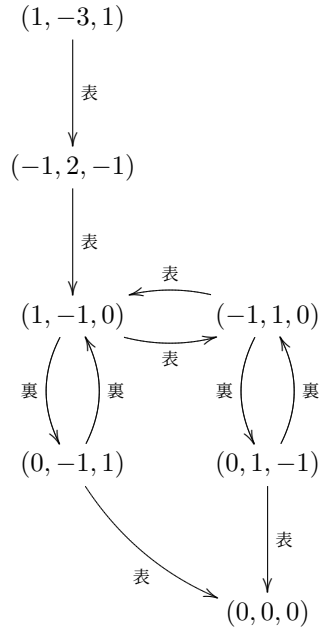
$\iff$ 十分大きい n からは常に 2^n が N の倍数である

$\iff N$ は 2 の冪乗の正の約数である

$\iff N = 2^s \quad (s = 0, 1, 2, \dots)$

補足 1. この問の正答率は 19 % でした. (2) の収束の議論は雑にできない.

座標の変遷は次のようになる。



そこで, $n \geq 0$ に対して次のように数式を定める:

$a_n = (P_n = (1, -3, 1) \text{ である確率})$

$b_n = (P_n = (-1, 2, -1) \text{ である確率})$

$c_n = (P_n = (1, -1, 0) \text{ または } (-1, 1, 0) \text{ である確率})$

$d_n = (P_n = (0, -1, 1) \text{ または } (0, 1, -1) \text{ である確率})$

$e_n = (P_n = (0, 0, 0) \text{ である確率})$

初期状態より $a_0 = 1, b_0 = c_0 = d_0 = e_0 = 0$ であり, 全事象の確率から $a_n + b_n + c_n + d_n + e_n = 1$ である. 変遷図から, $n \geq 0$ において次の漸化式が得られる。

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_nb_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}c_{n+1} = \frac{b_n + c_n + d_n}{2}d_{n+1} = \frac{c_n}{2}e_{n+1} = \frac{d_n}{2} + e_n$$

求めるべきは e_n ($n \geq 1$) の一般項である. まず, 上から簡単に分かるのが

$$a_n = \frac{1}{2^n}$$

$$c_{n+2} = \frac{b_{n+1}}{2} + \frac{c_{n+1}}{2} + \frac{c_n}{4}$$

$$e_n = 1 - a_n - (b_n + c_n + d_n) = 1 - \frac{1}{2^n} - 2c_{n+1}$$

である. したがって, b_n を決定すれば二式目より c_n の漸化式を解くことができ, c_n を決定すれば三式目より e_n が決定される.

$(0, 0, 0)$ になるにはコイントスを少なくとも 4 回はしなければならないので $e_0 = e_1 = e_2 = e_3 = 0$ も分かる。
 a_n の結果を用いて b_n を求めると、

$$b_{n+1} = \frac{b_n}{2} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$\iff 2^{n+1}b_{n+1} - 2^n b_n = 1$$

であるから、数列 $\{2^n b_n\}$ は第 0 項が 0 の階差 1 の数列なので $2^n b_n = n$ である。よって $b_n = \frac{n}{2^n}$ である。

次に c_n を計算する。 b_n の結果から

$$c_{n+2} = \frac{n+1}{2^{n+2}} + \frac{c_{n+1}}{2} + \frac{c_n}{4} \quad (n \geq 0)$$

である。 $2^n c_n = f_n$ とおくと

$$f_{n+2} = (n+1) + f_{n+1} + f_n \quad (n \geq 0)$$

である。変形すると

$$f_{n+2} + n + 4 = (f_{n+1} + n + 3) + (f_n + n + 2)$$

であるから^{*2}, $g_n = f_n + n + 2$ とおくと

$$g_{n+2} = g_{n+1} + g_n \quad (n \geq 0)$$

となる。特性方程式の解を見ることで $g_n = A_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + A_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$ の形と分かる。 $g_0 = 2, g_1 = 3$ であるから $A_1 = 1 + \frac{2}{\sqrt{5}}$, $A_2 = 1 - \frac{2}{\sqrt{5}}$ となる。簡単のため $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ とおくと、 $n \geq 0$ において

$$c_n = \frac{g_n - n - 2}{2^n}$$

$$= A_1 \left(\frac{\phi}{2}\right)^n + A_2 \left(\frac{\psi}{2}\right)^n - \frac{n+2}{2^n}$$

よって、 $n \geq 0$ において

$$e_n = 1 - \frac{1}{2^n} - 2A_1 \left(\frac{\phi}{2}\right)^{n+1} - 2A_2 \left(\frac{\psi}{2}\right)^{n+1} + \frac{n+3}{2^n}$$

$$= 1 + \frac{n+2}{2^n} - \frac{10+4\sqrt{5}}{5} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^{n+1} - \frac{10-4\sqrt{5}}{5} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\right)^{n+1}$$

$s = a + b, t = ab$ とおくと $P(s+t, st)$ である。まず、 $X^2 - sX + t = 0$ の 2 つの実数解が a, b であるから s, t は $s^2 - 4t \geq 0$ を満たす。逆に s, t がこれを満たすならば、 $X^2 - sX + t = 0$ は二つの実数解を持ち、その解の和が s 、積が t となる。よって、 a, b が実数全体を動くときに xy 平面上の点 (s, t) は $D := \{(s, t) \mid s^2 - 4t \geq 0\}$ を動く。よって、 (s, t) が D の点を走るとき $P(s+t, st)$ の軌跡 E を求めればよい。

k を実数の定数とする。 E のうち $x = k$ を満たす部分 E_k について考える。 E_k は、 $(s, t) \in D$ を $s+t = k$ のもとで動かしたときの点 (k, st) の軌跡である。 $s^2 - 4t = s^2 - 4(k-s) \geq 0$ を解いて

$$k \geq -1 \text{ なら } s \leq 2 - 2\sqrt{1+k}, \quad 2 + 2\sqrt{1+k} \leq s$$

$$k < -1 \text{ なら } s \text{ は任意}$$

を得ることから、次のようになる。

$$E_k = \{(k, s(k-s)) \mid s \leq 2 - 2\sqrt{1+k}, \quad 2 + 2\sqrt{1+k} \leq s\} (k \geq -1) \cup \{(k, s(k-s)) \mid s \text{ は任意の実数}\} (k < -1)$$

それぞれの場合について $s(k-s)$ の取りうる値の範囲を求めたい。まず最小化についてであるが、 $s(k-s)$ は s に関する (二次の係数 < 0 の) 二次関数であって、 k が何であれ s はいくらでも大きくできる。よって $s(k-s)$ はいくらでも小さくなりうるから、 $s(k-s)$ の最大値を $M(k)$ と置いたとき $E_k = \{(k, t) \mid t \leq M(k)\}$ である。これを統合し $E = \{(x, y) \mid y \leq M(x)\}$ となるので、あとは関数 $M(x)$ を決定すればよい。

$k < -1$ の場合は s が任意の実数を動くので、 $s(k-s) = -(s - \frac{k}{2})^2 + \frac{k^2}{4}$ により $M(k) = \frac{k^2}{4}$ である。 $k \geq -1$ を調べる。区間 I_k を $I_k = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2 - 2\sqrt{1+k}, \quad 2 + 2\sqrt{1+k} \leq x\}$ と定める。

Case 1. ($\frac{k}{2} \in I_k$ の場合) $M(k) = \frac{k^2}{4}$ である。 k の範囲を求めよう。 $1+k = h$ とおくと $h \geq 0$ である。 $k \geq -1$ のもとで $\frac{k}{2} \in I_k$ は

$$h - 5 + 4\sqrt{h} \leq 0 \quad \text{または} \quad 0 \leq h - 5 - 4\sqrt{h}$$

と同値であって、 $h \pm 4\sqrt{h} - 5 = (\sqrt{h} \pm 5)(\sqrt{h} \mp 1)$ (複合同順) であるから、上の条件は $0 \leq h \leq 1$ または $25 \leq h$ となる。よって $-1 \leq k \leq 0$ または $24 \leq k$ のとき $M(k) = k^2/4$ である。

Case 2. ($\frac{k}{2} \notin I_k$ の場合) $0 < k < 24$ の場合である。この場合 $2 - 2\sqrt{1+k} < \frac{k}{2} < 2 + 2\sqrt{1+k}$ である。 $2 - 2\sqrt{1+k} = \alpha_k, 2 + 2\sqrt{1+k} = \beta_k$ とおく。 $s(k-s)$ を最大にするためには $|s - \frac{k}{2}|$ を最小にすればよい。 $s = \alpha_k, \beta_k$ のどちらかで最小であるから、 $\beta_k - \frac{k}{2}$ と $\frac{k}{2} - \alpha_k$ の大小を調べる。

$$(\beta_k - \frac{k}{2}) - (\frac{k}{2} - \alpha_k) = (\beta_k + \alpha_k) - k = 4 - k$$

であるから、 $0 < k \leq 4$ の場合は $s = \alpha_k$ で、 $4 \leq k < 24$ の場合は $s = \beta_k$ で最大となる。

$$\alpha_k(k - \alpha_k) = -\alpha_k^2 + k\alpha_k = -(4 - 8\sqrt{1+k} + 4 + 4k) + k(2 - 2\sqrt{1+k}) = (8 - 2k)\sqrt{1+k} - 2k - 8$$

^{*2} $f_n + An + C$ に関する非斉次な 3 項間漸化式になると予想した上で定数 A, C の満たすべき条件を見れば良い。

$$\beta_k(k - \beta_k) = -\beta_k^2 + k\beta_k = -(4 + 8\sqrt{1+k} + 4 + 4k) + k(2 + 2\sqrt{1+k}) = (2k - 8)\sqrt{1+k} - 2k - 8$$

である。以上より、求める範囲は

$$y \leq M(x), \quad \text{ただし } M(x) = \frac{x^2}{4}(x \leq 0, \quad 24 \leq x)(8 - 2x)\sqrt{1+x} - 2x - 8(0 < x \leq 4)(2x - 8)\sqrt{1+x} - 2x - 8(4 \leq x$$

(1) $z_k = x_k + iy_k$ とおく ($k = 1, 2$). 条件より $\frac{z_1 z_2}{a} = \frac{z_1 z_2(1-i)}{2} \in A$ であり、

$$\begin{aligned} & \frac{z_1 z_2(1-i)}{2} \\ &= \frac{(x_1 x_2 - y_1 y_2 + (x_1 y_2 + x_2 y_1)i)}{2}(1-i) \\ &= \frac{x_1 x_2 - y_1 y_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1}{2} \\ & \quad + \frac{x_1 y_2 + x_2 y_1 - x_1 x_2 + y_1 y_2}{2}i \\ &= \frac{x_1 x_2 - y_1 y_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1}{2}(1+i) + (y_1 y_2 - x_1 x_2) \end{aligned}$$

の実部と虚部は整数である。 $y_1 y_2 - x_1 x_2 \in \mathbb{Z}$ なので

$$x_1 x_2 - y_1 y_2 + x_1 y_2 + x_2 y_1 \equiv 1 \pmod{2} \quad (3.1)$$

が条件である。背理法により $\frac{z_k}{a} \notin A$ を仮定して矛盾を導く。

$$\begin{aligned} \frac{z_k}{a} &= \frac{z_k(1-i)}{2} \\ &= \frac{(x_k + y_k) + (y_k - x_k)i}{2} \\ &= \frac{y_k - x_k}{2}(1+i) + x_k \end{aligned}$$

であり、 $x_k \in \mathbb{Z}$ なので仮定より $y_k - x_k \equiv 1 \pmod{2}$ である。これを (3.1) に代入すると、mod2 で

$$\begin{aligned} & x_1 x_2 - (x_1 + 1)(x_2 + 1) + x_1(x_2 + 1) \\ & \equiv x_1 x_2 + x_2(x_1 + 1) + (x_1 - (x_1 + 1))(x_2 + 1) \\ & = x_2(2x_1 + 1) - (x_2 + 1) \\ & \equiv x_2 \cdot 1 - (x_2 + 1) \equiv 1 \end{aligned}$$

となるので矛盾である。よって $k = 1, 2$ のいずれかに対し $\frac{z_k}{a} \in A$ となる。

(2): 等式を満たす (α, β, γ) を取る。条件式から

$$\frac{\alpha^3}{a} = -(\beta^3 + a\gamma^3 - \alpha\beta\gamma) \in A$$

である。もし $\frac{\alpha}{a} \notin A$ なら、(1) の対偶から $\frac{\alpha^2}{a} \notin A$ 、さらに (1) を用いて $\frac{\alpha^3}{a} \notin A$ も得られるので矛盾。よって $\alpha = a\alpha_1$ ($\alpha_1 \in A$) と表せる。これを等式に代入して a^2 で割ると

$$\frac{\beta^3}{a} = -(a\alpha_1^3 + \gamma^3 + \alpha_1\beta\gamma) \in A$$

となるので同様に (1) を用いると $\beta = a\beta_1$ ($\beta_1 \in A$) と置ける。これを等式に代入すると

$$\frac{\gamma^3}{a} = -(\alpha_1^3 + a\beta_1^3 + \alpha_1\beta_1\gamma) \in A$$

が得られるので同様に $\gamma = a\gamma_1$ ($\gamma_1 \in A$) と書ける。そして $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ は元の方程式の解になっているため、任意の解 (α, β, γ) に対して、 $\left(\frac{\alpha}{a}, \frac{\beta}{a}, \frac{\gamma}{a}\right)$ もまた解であることが示された。これを繰り返すと任意の正の整数 n に対して

$$\left(\frac{\alpha}{a^n}, \frac{\beta}{a^n}, \frac{\gamma}{a^n}\right)$$

もまた解となるが、 $|a| = \sqrt{2} > 1$ より、 n が十分大きいとき、これらの解に現れる複素数の絶対値はすべて 1 未満になる。 A の元で絶対値が 1 未満のものは 0 のみであるから、

$$\frac{\alpha}{a^n} = \frac{\beta}{a^n} = \frac{\gamma}{a^n} = 0$$

とならねばならない。よって、 $\alpha = \beta = \gamma = 0$ が得られ、これは実際に方程式を満たす。以上より、求める解は

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$

与えられた方程式より

$$z^2 x^2 = x^2(x+1) \iff x=0 \quad \text{または} \quad x=z^2-1$$

を得る。 $x=0$ のとき、 $y=0$ で z は任意の実数を動く。 $x=z^2-1$ のとき、 $y=zx=z(z^2-1)$ であるから $(x, y, z) = (z^2-1, z(z^2-1), z)$ のように z でパラメータ付けられる。したがって、 C は次の二つの成分 D, E の和集合となっている。

$$D = \{ (t^2 - 1, t(t^2 - 1), t) \mid t \text{ は実数} \}$$

$$E = \{ (0, 0, t) \mid t \text{ は実数} \}$$

$D \cap E = \{ (0, 0, 1), (0, 0, -1) \}$ に注意して, $C = D \cup E$ と S の共有点の個数を調べよう.

$$|S \cap C| = |S \cap (D \cup E)| = |S \cap D| + |S \cap E| - |S \cap D \cap E|$$

より, $|S \cap D|, |S \cap E|, |S \cap D \cap E|$ をそれぞれ計算すればよい.

まず $|S \cap E| = 2$ である (交点は $(0, 0, \pm r)$).

$S \cap D \cap E$ については, $S \cap E$ の 2 点 $(0, 0, \pm r)$ が D に入るかを考える. $(t^2 - 1, t(t^2 - 1), t) = (0, 0, \pm r)$ だから $t = \pm r$ で, $r^2 - 1 = 0$, すなわち $r = 1$ のときは $(0, 0, \pm 1) \in D$ で, $r \neq 1$ のときは $(0, 0, \pm r) \notin D$ である. よって

$$|S \cap D \cap E| = 2(r = 1), \quad 0(r \neq 1)$$

を得る.

次に $S \cap D$ について考える. S を表す方程式は $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ である. 各実数 t に対して $(t^2 - 1, t(t^2 - 1), t)$ は D の相異なる点を表すため, t の方程式

$$(t^2 - 1)^2 + \{t(t^2 - 1)\}^2 + t^2 - r^2 = 0$$

の相異なる実数解の個数が $|S \cap D|$ に等しい. 左辺を整理すると

$$(t^4 - 1)(t^2 - 1) + t^2 - r^2 = t^6 - t^4 + 1 - r^2$$

であり, $t^2 = x$ とおくと $x^3 - x^2 + 1 - r^2 (= f_r(x))$ とかける. $f_r(x) = 0$ ($x \geq 0$) の解の個数を調べる. $f'_r(x) = 3x^2 - 2x = x(3x - 2) = 0$ を解くと $x = 0, \frac{2}{3}$ で, , 以下の増減表を得る.

x	0	$\cdots$	$\frac{2}{3}$	$\cdots$
$f'_r(x)$	0	$-$	0	$+$
$f_r(x)$	$1 - r^2$	$\searrow$	$\frac{23}{27} - r^2$	$\nearrow$

これと $\lim_{x \rightarrow \infty} f_r(x) = \infty$, 中間値の定理により, 次を得る:

- $0 < r < \frac{\sqrt{46}}{9}$ のとき $f_r(x) = 0$ を満たす $x \geq 0$ は存在しないので実数解 t も存在せず, $|S \cap D| = 0$.
- $r = \frac{\sqrt{46}}{9}$ のとき $x = \frac{2}{3}$ のみが解で, 実数解 t は 2 個. よって $|S \cap D| = 2$.
- $\frac{\sqrt{46}}{9} < r < 1$ のとき, x は 2 個あり, どちらも 0 でないので t は 4 個得られる. よって $|S \cap D| = 4$.
- $r = 1$ のとき x は 2 個で, 一方は $x = 0$ なので t は 3 個得られる. よって $|S \cap D| = 3$.
- $r > 1$ のとき x は 1 個で $x \neq 0$ なので, t は 2 個得られる.

以上をまとめ,

$$|S \cap C| = |S \cap D| + 2 - |S \cap D \cap E|$$

$$= 2$$

$$(0 < r < \frac{\sqrt{46}}{9})$$

$$3(r = 1)$$

$$4(r = \frac{\sqrt{46}}{9}, \quad 1 < r)$$

$$6(\frac{\sqrt{46}}{9} < r < 1)$$

第 4 章

宿題 解答

4.0.1 問題 001-020

(1)
 $f\left(\frac{m}{p^k}\right)$ を計算すると $\frac{p^{3k}}{p^{3k} + p^{2k}m - m^3}$ となる。 m は p で割れないから、分母と分子は互いに素である。よって、 $\frac{1}{p^{3k} + p^{2k}m - m^3}$ が整数だから

$$p^{3k} + p^{2k}m - m^3 = \pm 1$$

である。 $t = \frac{m}{p^k}$ と置けば

$$1 + t - t^3 = \pm \frac{1}{p^{3k}}$$

であるから、 t は必ず

$$|1 + t - t^3| \leq \frac{1}{8}$$

を満たしている必要がある。このとき必要条件として $1 < t < 1.4$ であることを示そう。

$g(x) = 1 + x - x^3$ とする。 $g'(x) = 1 - 3x^2$ より $1 < x < 1.4$ において $g(x)$ は単調減少関数である。 $g(x)$ の極小値は $g(-1/\sqrt{3}) = 1 - \frac{2}{3\sqrt{3}} > \frac{1}{8}$ であるから、極大点以前のどの点においても $|g(x)| \leq \frac{1}{8}$ は満たされない。極大点 ($x = 1/\sqrt{3}$) 以降は単調減少であって、 $1 < x < 1.4$ は極大点以降の範囲なのでこのとき $1 = g(1) > g(x) > g(1.4) = -0.344$ だから、 $|g(x)| \leq \frac{1}{8}$ となるためには $1 < x < 1.4$ でなければならない。□

(2)
(1) より $p^k < m < 1.4p^k$ である。とくに m は自然数でなければならない。よって

$$\begin{aligned} \text{Type I: } p^{3k} + p^{2k}m - m^3 &= 1, & p^k < m < 1.4p^k \\ \text{Type II: } p^{3k} + p^{2k}m - m^3 &= -1, & p^k < m < 1.4p^k \end{aligned}$$

という二つの整数解を見つける必要がある。

Step 1. (Type I の $p \neq 3$ の場合)

$p^{2k}(p^k + m) = (m + 1)(m^2 - m + 1)$ となるが、右辺の二つの因数のうち片方は p^{2k} で割れることが分かる。なぜならば、 $m^2 - m + 1 = (m + 1)^2 - 3(m + 1) + 3$ より $m + 1$ と $m^2 - m + 1$ の公約数は 1 と 3 しかあり得ず、 $p \neq 3$ よりこの二つが p で割り切れることはあり得ないからである。

ところが、 $m + 1$ が p^{2k} で割れるならば $p^{2k} \leq m + 1$ であるから、 $p^k < m < 1.4p^k$ と合わせると $p^{2k} - 1 \leq m < 1.4p^k$ となり、 $p^{2k} - 1.4p^k - 1 < 0$ を満たす p, k は存在しないので不適である。よって $m^2 - m + 1$ が p^{2k} で割れなければならない。 $M := m^2 - m + 1$ とおく。 $p^k < m \leq 1.4p^k$ より $p^{2k} < M < 1.96p^{2k}$ である^{*1}。よって M は $p^{2k} < M < 1.96p^{2k}$ を満たす p^{2k} の倍数だがこのようなものは存在しない。

Step 2. (Type I, $3^{3k} + 3^{2k}m - m^3 = 1$)

この場合は $m + 1, M$ がともに 3 の倍数である。実際、 M が 3 の倍数ならば $m \equiv -1 \pmod{3}$ に限ることが分かり、そのとき $m + 1$ は 3 で割れ、 $m + 1 \equiv 0 \pmod{3}$ のときに $M \equiv 0 \pmod{3}$ となるからである。また、このとき $3^k + m$ は 3 で割れず、左辺は 3^{2k+1} では割れないと分かる。また、公約数の制限によって、 $m + 1, M$ 片方は 3^{2k-1} で割れることが分かる。

もし $m + 1$ が 3^{2k-1} で割れるなら、 $3^{2k-1} \leq m + 1 < 1.4 \cdot 3^k$ より $3^{2k-1} - 1.4 \cdot 3^k < 0$ を満たすべきだがこのような k は $k = 1$ に限る ($3^{k-1} - 1.4 < 0$ に同値だから)。元の式で $k = 1$ とすると、 $3 < m < 4.2$ なので $m = 4$ を見ればよいが、方程式を満たしていないので m が 3^{2k-1} で割れるというのは不適である。

M が 3^{2k-1} で割れるとする。先と同様に $3^{2k} < M < 1.96 \cdot 3^{2k}$ だから

$$3 < \frac{M}{3^{2k-1}} < 5.88$$

である。 M が奇数であることを考慮して $M = 5 \cdot 3^{2k-1}$ でなければならない。しかし、 $M = m^2 - m + 1$ は決して 5 で割れないことが mod 5 の考察によって分かるので不適である^{*2}。

^{*1} $p^k < m$ を $p^k + 1 \leq m$ と直せば $p^{2k} < M$ が分かる。

^{*2} たとえば、 $4M = (2m - 1)^2 + 3$ を見て mod 5 で 2 は平方剰余でないことからすれば明らかである。

Step 3. (TypeII, $p \neq 3$ の場合)

$N = m^2 + m + 1$ とおく。このとき不定方程式は

$$p^{3k} + p^{2k}m = (m-1)N$$

である。 N は常に奇数である。 $\gcd(m-1, N) = 1, 3$, $p \neq 3$ から同様な理由によって $m-1, N$ のいずれか一方が p^{2k} で割れる。 $p^k \leq m-1 < 1.4p^k < p^{2k}$ より $m-1$ が p^{2k} で割れることはない。よって N は p^{2k} で割れる。 $p^k < m < 1.4p^k$ より $p^{2k} < N < 3p^{2k}$ なので ${}^*3 N = 2p^{2k}$ でなければならないが、 N は奇数なので不適。

Step 4. (TypeII, $3^{3k} + 3^{2k}m - m^3 = -1$)

$3^{2k}(3^k + m) = (m-1)N$ を考察する。同様の理由で $m-1, N$ は両方 3 で割れる。このため、 $3^k + m$ は 3 で割れないので左辺は 3^{2k+1} では割れない。

公約数の制約により $m-1, N$ のいずれか一方が 3^{2k-1} で割れる。 $k \geq 2$ であると $3^k \leq m-1 < 1.4 \cdot 3^k < 3^{2k-1}$ なので $m-1$ は 3^{2k-1} では割れない。 $k=1$ の場合、 $3 < m < 4.2$ であって、 $m=4$ である (3 で割れない整数)。このとき、

$$27 + 9 \cdot 4 = 63 = 4^3 - 1$$

なので方程式を満たしている。このときもちろん $f\left(\frac{4}{3}\right) = -27$ で整数となるのでこれらは条件に適している。

N が 3^{2k-1} で割れる場合を考える。 $3^k < m < 1.4 \cdot 3^k$ より $3^{2k} < N \leq 2.96 \cdot 3^{2k}$ である^{*4}。よって

$$3 < \frac{N}{3^{2k-1}} < 8.88$$

なので $\frac{N}{3^{2k-1}} \in \{4, 5, 6, 7, 8\}$ である。 N が奇数であること、この Step の最初に述べた理由から N が 3 で割れないこと、および $N \not\equiv 0 \pmod{5}$ であることから $N = 7 \cdot 3^{2k-1}$ でなければならない。元の式に戻ると

$$3(3^k + m) = (m-1)\frac{N}{3^{2k-1}} = 7(m-1)$$

より、整理して $3^{k+1} + 7 = 4m$ を得る。よって、

$$112 \cdot 3^{2k-1} = 16N = (4m+2)^2 + 12 = (3^{k+1} + 9)^2 + 12$$

である。最右辺は 9 の倍数ではない。 $k \geq 2$ であると最左辺が 9 の倍数なので不適である。 $k=1$ の場合はすでに考察している。

以上より、

$$(p, m, k) = (3, 4, 1)$$

(1) $f(x) = \frac{1}{a}g(x)$ と表す (ただし a は正の整数, $g(x)$ は整数係数多項式). $f(m) \in \mathbb{Z}$ なので $g(m) \in a\mathbb{Z}$ である。よって $g(ax+m)$ の係数は a の

倍数係数なので^{*5}, $f(ax+m)$ は x に関する整数係数多項式である。以降 $F(x) := f(ax+m)$ とかく。

(2) F の最高次係数は正なので、十分大きい $N \in \mathbb{N}$ に対して、 $x \geq 0$ で常に $F(x+N) = f(ax+aN+m) \geq 0$ かつ狭義単調増加としてよい (ここで $\deg F \geq 1$ を用いた)。

(3) $F(N) = f(aN+m) = a_0$ とし、 $F(x+N) - F(N) = xh(x)$ とおくと h は整数係数である。(2) より $k > 0$ が整数のとき $h(k) > 0$ である。

(1), (2) より $a_0 = f(aN+m)$ は非負整数である。これが 10 進法で k 桁以下 ($a_0 < 10^k$) であるとする。このとき $F(10^{k+1} + N)$ を考えれば、 $F(10^{k+1} + N) = 10^{k+1}h(10^{k+1}) + a_0 \geq 10^{k+1} \cdot 1 + a_0$ だからこれは $k+2$ 桁以上で、

$$F(10^{k+1} + N) = 10^{k+1}h(10^{k+1}) + a_0 \equiv a_0 \pmod{10^{k+1}}$$

である。これは $k+2$ 桁以上の正の整数 $f(a \cdot 10^{k+1} + aN + m)$ の下 $k+1$ 桁が a_0 であることを意味し、 a_0 は k 桁以下だから $k+1$ 桁目は 0 になる。 k の取り方は無数にあるので $n = a \cdot 10^{k+1} + aN + m$ (k は $a_0 < 10^k$ となる任意の正の整数) とすれば無限個の n で $f(n)$ は桁に 0 が現れる。 $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$ より、 $\tan \theta$ が有理数ならば $\tan 2\theta$ も有理数である。条件より、 $\tan \frac{\theta}{2^n}$ が有理数であるような非負整数 n が無数に存在するので、

上の議論からすべての n に対して $\tan \frac{\theta}{2^n}$ が有理数である。ここで、互いに素な整数 a_n, b_n を用いて $\tan \frac{\theta}{2^n} = \frac{b_n}{a_n}$ と置くとき、半角公式より、

$$\frac{b_n^2}{a_n^2} = \frac{a_n + b_n}{2a_n}$$

である。左辺は既約分数であり、右辺の (自然数を用いた) 分数を既約化すると左辺になることから

$$a_n^2 \leq 2a_n$$

がすべての n で成り立つ必要がある。 $c_n = \frac{a_n}{2}$ とおくと

$$c_n \leq \sqrt{c_{n-1}} \leq \sqrt{\sqrt{c_{n-2}}} \leq \dots \leq c_1^{1/2^n}$$

が成り立つ。よって $a_n \leq 2c_1^{1/2^n}$ である。右辺は $N \rightarrow \infty$ で 2 となるので、 n が十分大きければ $a_n \leq 2c_1^{1/2^n} < 3$ が成り立つ。よって $a_n \leq 2$ となる。

すべての $n \geq 0$ に対して $0 \leq \frac{\theta}{2^n} < \frac{\pi}{2}$ であるので、 $0 < x_n < 1$ であることに注意する。すると、 $a_n = 1$ なら $b_n = 1$ と決まる。つまり $x_n = 1$ だから $\frac{\theta}{2^n} = 0$ でなければならず、 $\theta = 0$ を得る。

$a_n = 2$ の場合、 $b_n = 1$ である ($b_n = 2$ の場合は互いに素であることに反する)。このとき $x_n = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$ であるが、 $x_{n+1} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ は無理数であるので (1) に反する。

以上より $\theta = 0$ であることが示された。実際にこの場合は、 $\tan \frac{\theta}{2^n} = 0 \in \mathbb{Q}$ となって条件を満たす。

^{*3} $1.4p^k + 1 < p^{2k}$ より $N < 1.96p^{2k} + 1.4p^k + 1 < 2.96p^{2k}$

^{*4} $m^2 + m + 1 < 1.96 \cdot 3^{2k} + 1.4 \cdot 3^k + 1 < 1.96 \cdot 3^{2k} + 3^{2k}$ より。

^{*5} $g(x) = \sum_{i=1}^d n_i(x-m)^i + g(m)$ と表せば ($n_i \in \mathbb{Z}$), $g(ax+m) = \sum_{i=1}^d a^i n_i x^i + g(m)$ であるため、

まず、題意のような正六角形が一つ存在するとして議論する。 L を x 軸とする。この正六角形は $L \subset H$ をみたす平面 H 上に含まれる。 H は実数 t によって $z = ty$ と表せるか、 $y = 0$ (xz 平面) である。 S は平面 $y = 0$ 上では $z(x^2 + z^2) = 0$ であり、これは $z = 0$ (x 軸) を表すが、この上に正六角形は作れない。以降は平面 $H : z = ty$ を考える。

Step 1. (切断面 $S \cap H$ の形について) $(x, y, ty) \in S$ であるとき $y^3 + ty(x^2 + t^2y^2) = y(1 + t^3)y^2 + tx^2$ となる。 xy 平面において $y(1 + t^3)y^2 + tx^2 = 0$ が表す図形 G_t について考察する。 $y = 0$ は直線 (x 軸) を表す。 $g_t(x, y) = (1 + t^3)y^2 + tx^2$ が定める図形は、 $a(t) = \frac{-t}{1+t^3}$ ($t \neq -1$) とおくと

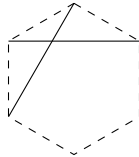
$$\begin{aligned} g_t(x, y) &= 0 \\ \iff (x, y) &= (0, 0) && (\text{if } -1 < t, 0 < t) \\ x &= 0 (\text{if } t = -1) \\ y &= 0 (\text{if } t = 0) \\ y=0 \text{ or } y &= \sqrt{a(t)}x \text{ (if } -1 < t < 0) \\ \text{or } y &= -\sqrt{a(t)}x \end{aligned}$$

となる。よって $t \leq -1, 0 \leq t$ では G_t が 1 本の直線、または 2 本の直線になっていることが分かる。よって $S \cap H$ も 2 本以下の直線であるが、その上に正六角形の 6 頂点を取ることはできない (少なくとも 3 点が同一直線上にあることになってしまうため)。よって $-1 < t < 0$ が必要である。さらにこのとき、 G_t はいずれも原点を通る 3 本の直線である。よって $S \cap H$ もそのようになる。

Step 2. (3 直線は正六角形の最長対角線を延長したものになる) $-1 < t < 0$ のとき $S \cap H$ の 3 直線を $L_i (i = 1, 2, 3)$ で表すと、 L_i は原点を共有し、正六角形の 6 頂点は L_i のいずれかに含まれる。正六角形の 3 頂点は同一直線にないので各 L_i はちょうど 2 頂点を含み、どの 2 直線も同じ頂点を含まないことに注意し、 L_i の位置について考察する。

もし L_1 が正六角形の最長対角線を含むとすると、 L_2 は L_1 と平行でないで辺の延長ではない。 L_2 が 2 番目に長い対角線を含めば、 L_3 と L_2 が平行になるので不適。よって L_2 も (そして L_3 も) 最長対角線を含む。このとき L_i は共点なのでよい。よって、 L_i のいずれかが最長対角線を含む場合は、いずれの L_i も最長対角線を含む。以降はどの L_i も最長対角線を含まない場合で考える。

L_1 が 2 番目に長い対角線を含むと仮定する。その対角線の両端点の隣にある頂点を $L_i (i \neq 1)$ が通るとする。 L_i は最長対角線を含まないので、2 番目に長い対角線を含む。このとき、 $L_j (j \neq 1, i)$ は辺を含み、共点ではなくなるので不適。対称性より L_i はいずれも 2 番目に長い対角線を含まない。すると L_1, L_2, L_3 がいずれも辺を含む場合が残るが、この場合も共点でないで不適。よって、 L_i は 3 本の最長対角線の延長であることが従う。



Step 3. (正六角形がただ一つ存在すること) $y = 0, y = \pm\sqrt{a(t)}x$ は $S \cap H$ を xy 平面 ($z = 0$) に射影した直線の定義式であることに注意すると、 y を $\sqrt{1+t^2}$ 倍に拡大した定義式

$$y = 0, \quad y = \pm\sqrt{1+t^2}\sqrt{a(t)}x$$

は $S \cap H$ と等長な図形となっている。Step2. より、これらのどの 2 直線のなす角も 60 度でなければならないので、 $\sqrt{(1+t^2)a(t)} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, すなわち

$$4t^3 + t + 3 = 0, \quad -1 < t < 0$$

を満たす t がただ一つ存在することを示せばよい。第一式左辺を $f(t)$ とおくと $f'(t) = 12t^2 + 1 > 0$ なので $f(t)$ は狭義単調増加で、 $f(-1) = -2 < 0 < 3 = f(0)$ なので、中間値の定理により上を満たす t はただ一つ存在する。これを t_0 とおく。よって、題のような正六角形は、必ず平面 $H : z = t_0y$ 上に含まれ、どの 2 本も 60 度で交叉する 3 直線 L_1, L_2, L_3 を最長対角線の延長として持つ必要がある。3 直線 $S \cap H$ の共点は原点 O なので、正六角形の中心は O でなければならない。よって、上のような正六角形は、 $L_i (i = 1, 2, 3)$ 上に $OA_{i1} = OA_{i2} = 1$ となる (異なる) 2 点 A_{i1}, A_{i2} を取ることで得られる 6 点を頂点とした正六角形でなければならない。この構成は一意的なので題意は示された。□

$v_p(N)$ で正の整数 N が p で割れる回数を表すとする。

(1): $n = {}^{abc}\sqrt{a!+b!+c!}$ とおく。明らかに $n > 1$ なので n には素因数 p が存在する。いま

$$v_p(c!) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c}{p^k} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c}{2^k} = c$$

に注意すると、 $n^{abc} = a! + b! + c!$ より

$$v_p(a! + b! + c!) = v_p(n^{abc}) = abc v_p(n) > c > v_p(c!)$$

だから、 $a! + b! + c!$ は $p^{v_p(c!)+1}$ で割り切れる。これと、 $c!$ は $p^{v_p(c!)+1}$ で割り切れないが $p^{v_p(c!)}$ で割り切れることから、 $a! + b! = (a! + b! + c!) - c!$ もそうである。よって割り切れる回数は等しい。

$c \geq 3$ とする。このとき、 $n^{abc} = a! + b! + c! \leq 3 \cdot c! = 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots c < c^c$ である。よって $n^{ab} < c$, とくに、 $\mathbf{p^{ab} < c}$ を得る。

(2): まず $b \geq 2$ とする。 $c = 2$ のときは $b = 2$ で、 n^{abc} は $1! + 2! + 2! = 5$ または $2! + 2! + 2! = 6$ となるが、このとき n は正の整数とならないので不適。以降 $c \geq 3$ とすると、(1) から

$$v_p(c!) \geq v_p((p^{ab})!) \geq \frac{p^{ab}}{p} + \frac{p^{ab}}{p^{ab}} > p^{ab-1}$$

を得る ($ab \geq 2$ に注意)。これと (1) より $a! + b!$ を評価できる。すなわち、

$$a! + b! \geq p^{v_p(a!+b!)} = p^{v_p(c!)} > p^{(p^{ab-1})} \geq 2^{(2^{ab-1})}$$

とくに $1 \leq a \leq b$ から

$$2 \cdot b! > 2^{(2^{b-1})} \implies \frac{b!}{2^{2^{b-1}-1}} > 1$$

が必要である. ここで $b \geq 2$ において $2^{b-1} - 1 = 2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{b-2}$ なので

$$\frac{b!}{2^{(2^{b-2}-1)}} = \frac{b}{2^{2^{b-2}}} \cdot \frac{b-1}{2^{2^{b-3}}} \cdots \frac{2}{2^{2^0}}$$

とも表せ, 各因子の $\frac{k+2}{2^{2^k}}$ ($k \geq 0$) は $2^{2^k} \geq 2^{k+1} \geq k+2$ (二項定理による評価) より 1 以下. よって上の値は 1 以上になりえず, 不適.

以上より $b = 1$ が必要である. このとき $a = 1$ で, $n^c = 2 + c!$ となる. $c \geq 4$ とすると n は偶数であって, n^c は 4 の倍数だから $c! = n^c - 2$ は 4 で割れない奇数である. これは不適. よって $c \leq 3$ であり, $c = 1, 2, 3$ のとき $n = \sqrt[3]{2+c!} = 3, 2, 2$ なので十分. 以上より, 求める組は

$$(a, b, c) = (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3)$$